

PASOS CLAVE PARA LA CLASE

1. Introducir la teoría desde cero

Objetivo: que comprenda de dónde sale la teoría y no la memorice mecánicamente.

- Explica primero qué es el concepto, en palabras sencillas.
- Luego muestra para qué se utiliza en la vida real (medir distancias, hacer cálculos indirectos, resolver proporciones).
- Haz siempre un dibujo visual o un ejemplo tangible (árbol y sombra, personas caminando, juguetes, figuras geométricas).
- Evita fórmulas al inicio. Deduce los resultados mediante lógica e intuición.
- Solo cuando la alumna comprenda el razonamiento, introduce la fórmula como una *herramienta abreviada*.
- Siempre aclara de dónde sale la fórmula, nunca la presentes como algo aislado.

2. Enseñar a identificar patrones

Objetivo: que no dependa de un único tipo de ejercicio, sino que entienda la lógica detrás de todos.

- Después de resolver varios ejemplos, guía a la alumna a detectar qué se repite en todos los casos.
- Haz una lista junto con ella de patrones comunes del teorema/concepto (por ejemplo, "cuando dos triángulos son semejantes, las razones de sus lados son iguales").
- Enséñale a generalizar, mostrando cómo lo mismo vale, aunque los triángulos estén invertidos o en otra posición.

3. Pasar de lo concreto a lo abstracto

Objetivo: aplicar el concepto en todo tipo de situaciones.

- Empieza siempre con un ejemplo cotidiano (sombra, edificio, pizza, caminos rectos).
- Poco a poco lleva a figuras abstractas en las que ya no haya objetos del mundo real, solo triángulos o rectángulos en posiciones distintas.

4. Plantear problemas abiertos y variados

Objetivo: fomentar la capacidad de razonamiento más allá del problema original.

- Diseña problemas con ligeras variaciones.
- Incluye algún ejercicio trampa para comprobar si entiende el concepto y no solo aplica mecánicamente la fórmula. Ejemplo: un caso donde no hay triángulos semejantes y no se puede aplicar el teorema.

5. No corregir inmediatamente: guiar el descubrimiento

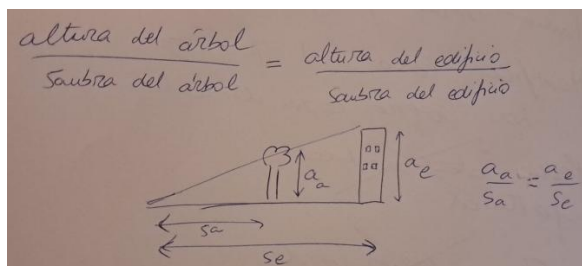
Objetivo: que la alumna aprenda a pensar, no solo a obedecer la corrección.

- Cuando se equivoque, no le digas la solución directa.
- Haz preguntas que la obliguen a reflexionar:
 - "¿Esto encaja con lo que ya sabemos?"
 - "¿Podría haber otra manera?"
- Si sigue atascada, reformula el problema o cambia el contexto a algo visual.

Ejemplo: Clase sobre el Teorema de Tales (1 hora)

Primeros 20 minutos – Ejemplo del árbol y el edificio

- Dibujo un árbol con su sombra y un edificio cercano con su sombra, cuya altura sí conozco.
- Antes de empezar, primero explico el concepto de proporcionalidad en matemáticas, usando una cuerda como ejemplo, y explicando que, si la hago más grande o pequeña, ese trozo es proporcional al que ya tenía, aunque sea varias unidades más grande o pequeña. Planteo la fórmula de la proporcionalidad, pero llegando a ella de forma lógica y razonada con el ejemplo.
- La dejo reflexionar y proponer ideas para calcular la altura del árbol usando las sombras.
- Guío la conversación hacia la idea de proporciones: "Si el sol proyecta la sombra de ambos con el mismo ángulo, los triángulos que forman el árbol con su sombra y el edificio con la suya son semejantes."
- Mostrando el dibujo, deducimos juntas de forma lógica que la relación entre altura y sombra es la misma para ambos:



- Explico que esta fórmula no es “mágica”, sino la consecuencia directa de que los triángulos son semejantes, es decir, tienen ángulos iguales y mantienen las mismas proporciones entre sus lados.
- La manera incorrecta sería empezar directamente diciendo: *“El Teorema de Tales se resuelve así: $ab=cdba=dc$. Sin explicar por qué ni qué significa.”* Hacer eso dificulta que la alumna entienda de raíz la razón del teorema y hace que simplemente lo memorice sin comprenderlo.

Minutos 20 a 60 – Aplicación y patrones

- Patrón de semejanza en triángulos:
 - Dibujo dos triángulos semejantes y le muestro que mantienen la misma proporción entre sus lados correspondientes, aunque cambie el tamaño.
 - Lo resolvemos con un ejemplo numérico sin usar la fórmula directamente, solo reglas de proporción.
- Variación de posiciones:
 - Le enseño que aunque los triángulos estén girados o invertidos, la semejanza sigue firme y las proporciones no cambian.
 - Pregunto: *“¿Qué partes de los triángulos se mantienen igual sin importar cómo los giremos?”* para que identifique que la igualdad de ángulos es la clave.
- Líneas paralelas en triángulos grandes:
 - Trazo dentro de un triángulo varias líneas paralelas a uno de sus lados, creando triángulos semejantes dentro.
 - La ayudo a reconocer el patrón: *“Cuando trazamos líneas paralelas, los lados quedan proporcionalmente relacionados”*.
- Figuras más complejas:
 - Presento un trapecio o una figura con diagonales y le pido que identifique triángulos semejantes.
 - Juntas deducimos cómo aplicar el mismo patrón de proporción para resolver problemas sin memorizar fórmulas.

Enfatizando la deducción lógica de la fórmula

- Recalco que la fórmula del Teorema de Tales viene directamente de entender que los triángulos tienen ángulos iguales, lo que significa que los lados están en proporción, no de memorizarla.
- Le propongo ejercicios rápidos donde tenga que razonar sin usar la fórmula escrita, solo lógica de proporciones y semejanza.

Cierre (últimos 5 minutos)

- *“¿Qué patrón repetitivo hemos visto hoy?”* Que la conservación de proporciones en triángulos semejantes se debe a la igualdad de ángulos.
- Resumen: *“El Teorema de Tales no es solo una fórmula, es una consecuencia natural de la semejanza de triángulos, y entender ese patrón es lo que te permitirá aplicarlo en cualquier problema.”*